更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

数学建模|集训俱乐部

智能优化算法与保命指南

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 内容梗概

模拟退火算法

粒子群优化算法

遗传算法

神经网络算法

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 拨乱反正

“高级算法“不是化腐朽于神奇的灵丹妙药

高级算法≠获国奖，选对路子才能拿奖，基础才是王道

且用且珍惜

什么情况下用高级算法：

高级算法能更快更优地解决问题、解决了老算法的痛点、更符合问题实际情况

不顾题目而盲目套高级算法一定拿不到好名次

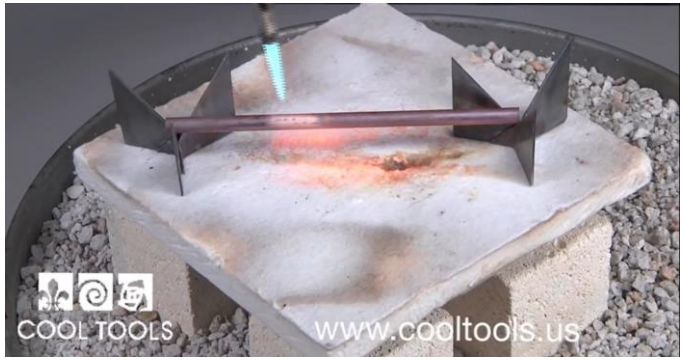
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法

退火：在冶金学或材料工程，是一种改变材料微结构且进而改变如硬度和强度等机械性质的热处理。



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法

退火：在冶金学或材料工程，是一种改变材料微结构且进而改变如硬度和强度等机械性质的热处理。

高温阶段：分子活性大，接受非优解

冷却阶段：分子活性降低，抵触非优解

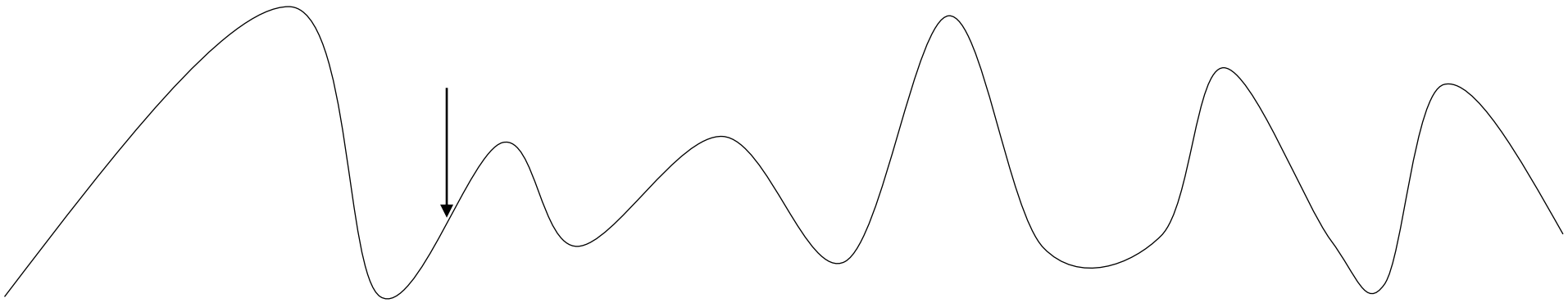
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法

策略一：从初始位置开始出发，只要海拔上升就爬，否则就保持不动



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

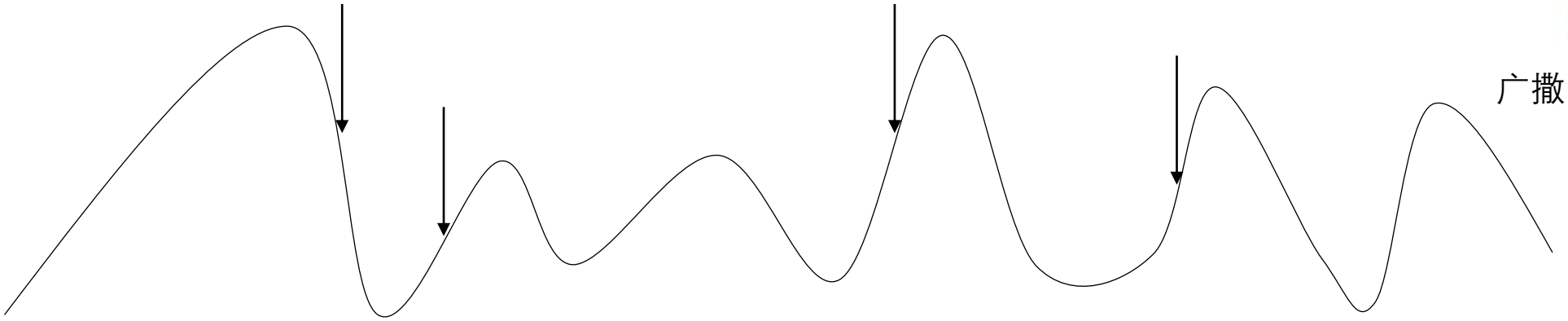
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法

策略二：过程一，从初始位置开始先多去几个点出发，即使海拔下降也大胆尝试；

过程二，从已知最高点出发，只要海拔上升就爬，否则就保持不动



广撒网然后重点突击

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法-函数极值问题

求$z = x\sin\pi x + y\cos 4\pi y$极大值，已知$x \in [-3, 3]$，$y \in [4, 5]$.

法一：蒙特卡洛模拟

随机生成很多组解，验证这些解是否满足题目的约束条件，若满足则将其保存到一个可行集中，然后计算这个可行集内每个解对应的目标函数值，在里面找到最值即可。

对比穷举法：穷举法是按照某一特定的规则来穷举整个空间，蒙特卡罗模拟是随机搜这是两者的区别。

NP-Hard问题: TSP 有 38 个城市时，对应的计算量是 10^44 次，假设我们的计算机每秒可进行 10 亿次计算，那么穷尽所有解的时间大于 1“亿亿亿”年)

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法-函数极值问题

求$y = x\sin\pi x + y\cos 4\pi y$极大值，已知$x \in [-3, 3]$，$y \in [4, 5]$.

法二：启发式搜索-模拟退火算法

什么是启发式搜索：按照预定的策略实行搜索，在搜索过程中获取的中间信息不用来改进策略，称为盲目搜索；反之，如果利用了中间信息来改进搜索策略则称为启发式搜索。

启发式搜索特点：不能保证找到最优解，但能加速求解过程，例如模拟退火算法、粒子群算法、遗传算法、蚁群算法等

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法-函数极值问题

求$y = x\sin\pi x + y\cos 4\pi y$极大值，已知$x \in [-3, 3]$，$y \in [4, 5]$.

以前：给定x_i唯一确定$f(x_i)$

现在：在x_i附近再找一个新的x_j，得到$f(x_j)$

(1)如果$f(x_j) > f(x_i)$，接受新的x_j

(2)如果$f(x_j) \leqslant f(x_i)$，拒绝x_j？

捋一下代码思路

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法-函数极值问题

求$y = x\sin\pi x + y\cos 4\pi y$极大值，已知$x \in [-3, 3]$，$y \in [4, 5]$.

以前：给定x_i唯一确定$f(x_i)$

现在：在x_i附近再找一个新的x_j，得到$f(x_j)$

(1)如果$f(x_j) > f(x_i)$，接受新的x_j

(2)如果$f(x_j) \leqslant f(x_i)$，拒绝x_j？

为了不直接拒绝x_j，我们定义一个接受的概率p，p位于$[0, 1]$之间，越到计算过程的后面p的值越小.

捋一下代码思路

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法-函数极值问题

求$y = x\sin\pi x + y\cos 4\pi y$极大值，已知$x \in [-3, 3]$，$y \in [4, 5]$.

捋一下代码思路

以前：给定x_i唯一确定$f(x_i)$

现在：在x_i附近再找一个新的x_j，得到$f(x_j)$

(1)如果$f(x_j) > f(x_i)$，接受新的x_j

(2)如果$f(x_j) \leqslant f(x_i)$，拒绝x_j？

为了不直接拒绝x_j，我们定义一个接受的概率p，p位于$[0, 1]$之间，越到计算过程的后面p的值越小.

设计思路：

(1)我们可以设计一个计数器，随着接受次数越多，p的概率越小，最终收敛到一个解上.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法-函数极值问题

求$y = x\sin\pi x + y\cos 4\pi y$极大值，已知$x \in [-3, 3]$，$y \in [4, 5]$.

设计思路:

(1)我们可以设计一个计数器，随着接受次数越多，p的概率越小，最终收敛到一个解上.

(2)更符合本题的一种设计:

如果新解和旧解的函数值越接近,我们就越愿意接受新解，即p正比于$\dfrac{1}{|f(x_j) - f(x_i)|}$,记为$p \propto \dfrac{1}{|f(x_j) - f(x_i)|}$

这就完了吗?

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

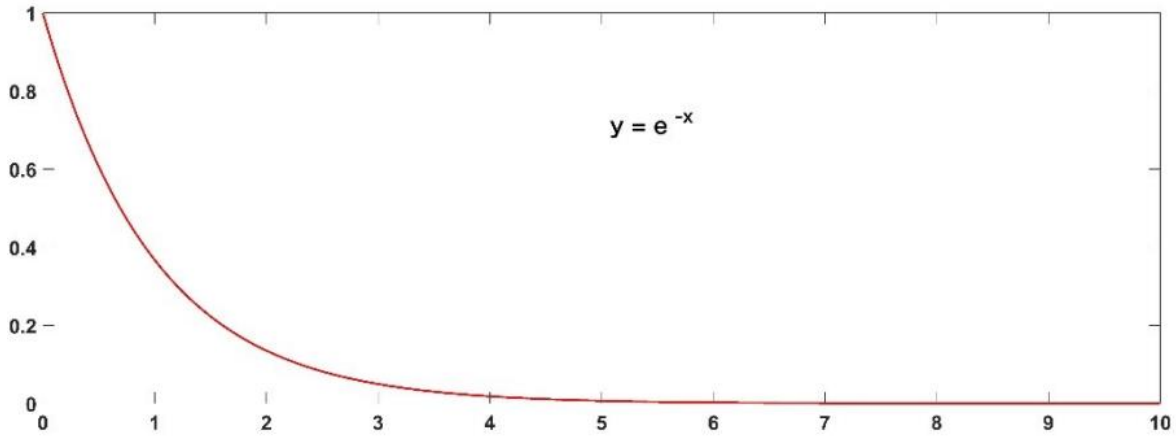
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法-函数极值问题

求$y = x\sin\pi x + y\cos 4\pi y$极大值，已知$x \in [-3, 3]$，$y \in [4, 5]$.

概率是$[0, 1]$的范围内的值，所以还要归一化处理，由于我们只需要相对大小，所以可以直接令$p = e^{-|f(x_j) - f(x_i)|}$



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法

我们单独来看看p的定义，为了更好地控制p的大小，我们在指数部分乘一个系数，即$p = e^{-|f(x_j) - f(x_i) \times C_t|}$

不难发现，我们的期望是刚开始p大一些，之后p越来越小，所以C_t应该设为一个随时间增大而增大的函数.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法

我们单独来看看p的定义，为了更好地控制p的大小，我们在指数部分乘一个系数，即$p=e^{-|f(x_j)-f(x_i)\times C_t|}$

不难发现，我们的期望是刚开始p大一些，之后p越来越小，所以C_t应该设为一个随时间增大而增大的函数.

所以最终流程（求最大值）：

(1)随机生成一个解A，计算解A对应的目标函数值$f(A)$

(2)在A附近随机生成一个解B，计算解B对应的目标函数值$f(B)$

(3)如果$f(B)>f(A)$,则将解B赋值给解A,然后重复上面步骤（爬山法的思想）；

如果$f(B)\leqslant f(A)$,那么我们计算接受B的概率$p_t=\boldsymbol{e}^{-|\boldsymbol{f}(B)-\boldsymbol{f}(A)|\times C_t}$,然后我们生成一个$[0,1]$之间的随机数$r$,如果$r<p$,我们就将解$B$赋值给解$A$,然后重复上面的步骤;否则我们返回第(2)步,在原来的A附近再重新生成一个解B,然后继续下去.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 退火过程Ct的设置

定义初始温度$T_0=100$,温度下降的公式为:$T_{t+1}=\alpha T_t$,α常取0.95,那么时刻t时的温度:

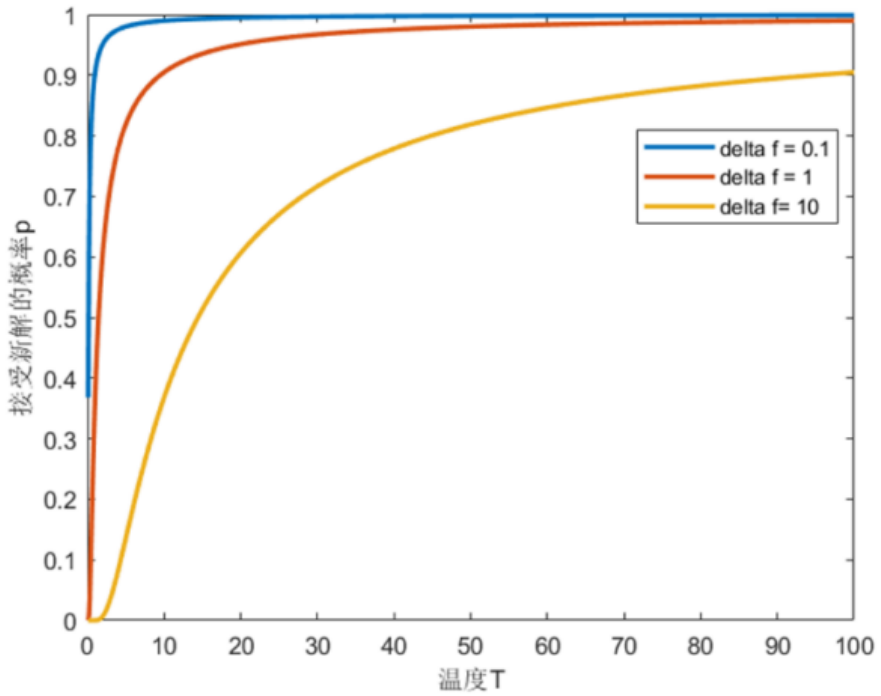
$T_t=\alpha^t T_0=100\times 0.95^t$. 取 $C_t=\dfrac{1}{T_t}=\dfrac{1}{100\times 0.95^t}$, 那么 $p_t=e^{-\frac{|f(B)-f(A)|}{T_t}}=e^{-\frac{|f(B)-f(A)|}{100\times 0.95^t}}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 退火过程Ct的设置



（1）温度一定时， Δf越小，概率越大，即目标函数相差越小接受的可能性越大。

（2）Δf一定时，温度越高，概率越大，即搜索前期温度较高时更有可能接受新解。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法-旅行商问题

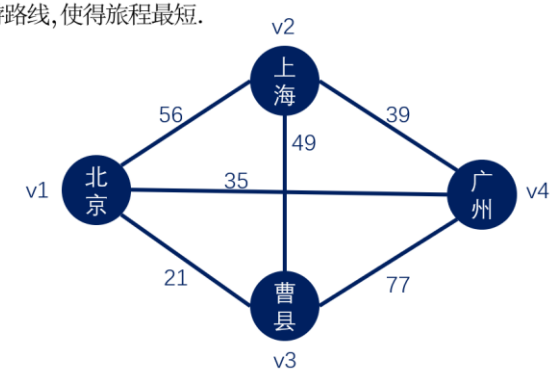
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

旅行商(TSP)问题-介绍

➢ 引例

一名推销员要将产品推广到发达地区,拟选定的城市为北京、上海、广州、曹县.他从北京出发,每个城市恰去一次,再回北京,请你帮他安排旅游路线,使得旅程最短.



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 旅行商问题产生新路径的方法

交换

5	8	6	1	12	4	……	11	15	2

移位

5	8	6	1	12	4	……	11	15	2

翻转

5	8	6	1	12	4	……	11	15	2

原则：产生一条新路径，不能重复

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

智能优化算法与保命指南

➢ 旅行商问题产生新路径的方法

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

旅行商(TSP)问题-求解

➢ **改良圈算法**

改良圈算法的思想是先找出一个$Hamiton$圈C，然后适当修改C以得到具有更小权的另一个$Hamiton$圈，

设初始圈 $C=v_1v_2\cdots v_nv_1$

(1)对于$1\leqslant i<i+1<j\leqslant n$,构造新的$Hamilton$圈

$C_{ij}=v_1v_2\cdots v_iv_jv_{j-1}v_{j-2}\cdots v_{i+1}v_{j+1}v_{j+2}\cdots v_nv_1$,

它是由C中删去边v_iv_{i+1}和v_jv_{j+1},添加边v_iv_j和$v_{i+1}v_{j+1}$而得到的。若$w(v_iv_j)+w(v_{i+1}v_{j+1})<w(v_iv_{i+1})+w(v_jv_{j+1})$,则以$C_{ij}$代替$C$,$C_{ij}$称为$C$的改良圈.

(2)转(1),直至无法改进,停止。

用改良圈算法得到的结果几乎可以肯定不是最优的。为了得到更高的精确度,可以选择不同的初始圈,重复进行几次,以求得较精确的结果。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 模拟退火算法-其他问题

可见模拟退火算法并非一种具体的方法，而是一种提高盲猜胜率的求解策略，相当于是我们曾经学过的蒙特卡洛模拟的“进阶版”，但本质还是一种“蒙”的思想。

要想用好模拟退火算法，就务必要**用心设计新解的产生过程**，例如我们前面的TSP问题，用了模拟退火+改良圈算法简直是如虎添翼，可是很多同学“暴力退火”、“强行退火”，明明有针对的算法偏偏不用，舍近求远的“退火”，虽然最后也能求解出结果，但实在是驴唇不对马嘴，而且求解精度十分离谱。

例如典型的数学规划问题，数学大佬已经给出了具体的求解算法，但是很多同学强行退火，而且新解的生成完全是暴力随机，这种论文一定是拿不到好名次的。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法

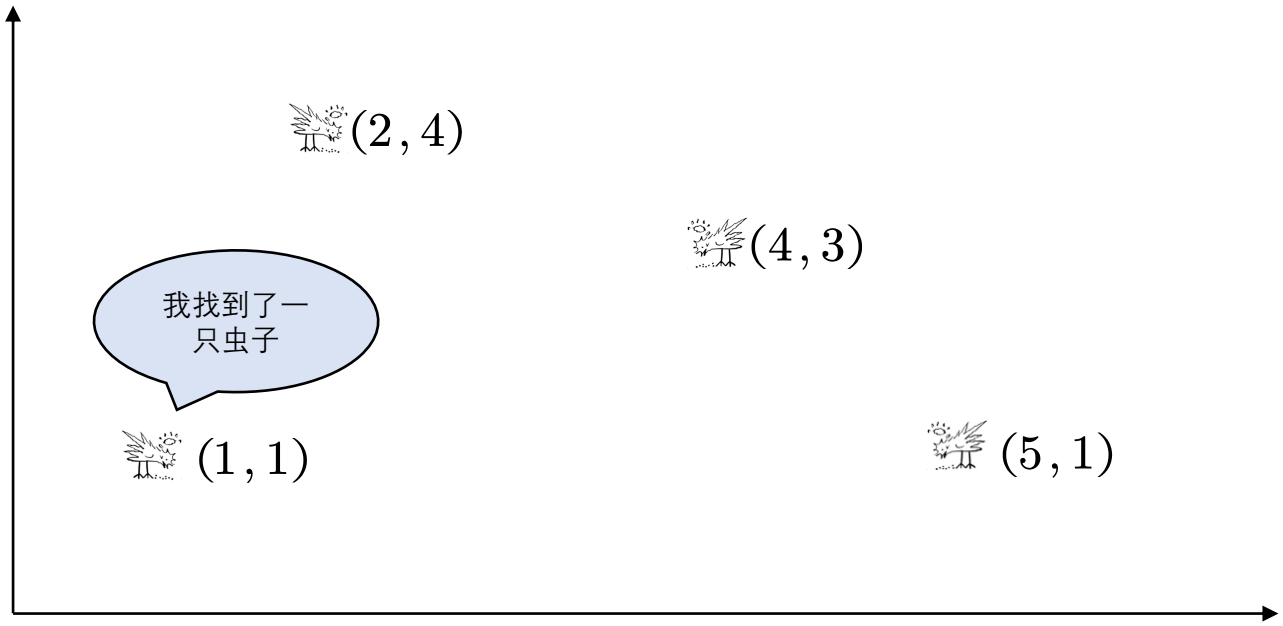
当有一只鸟所处位置食物较多时，其他鸟都会乌泱泱赶来分一杯羹

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法

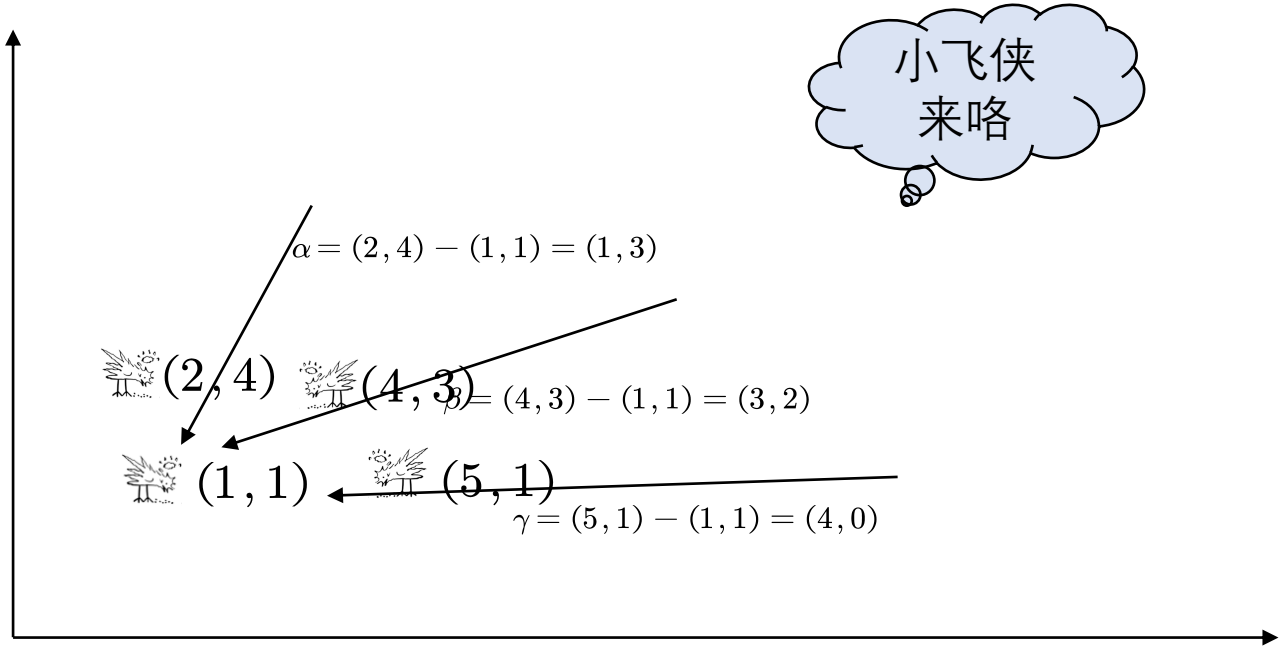


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法

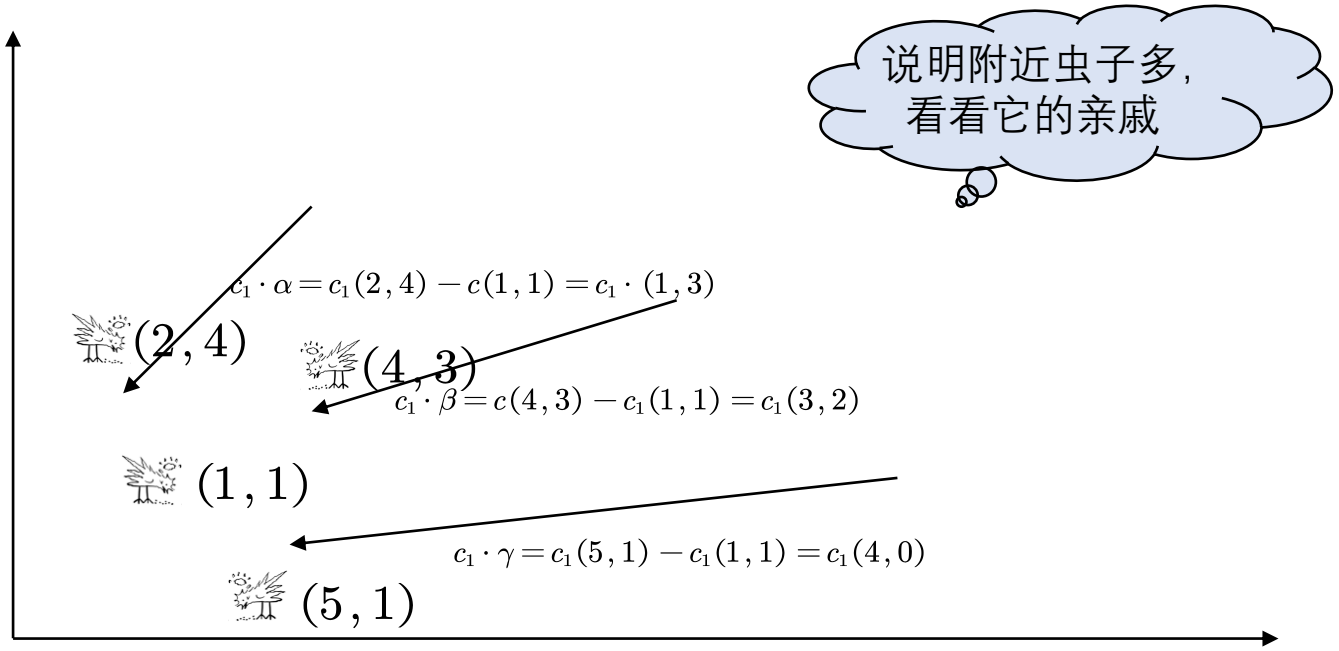


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法

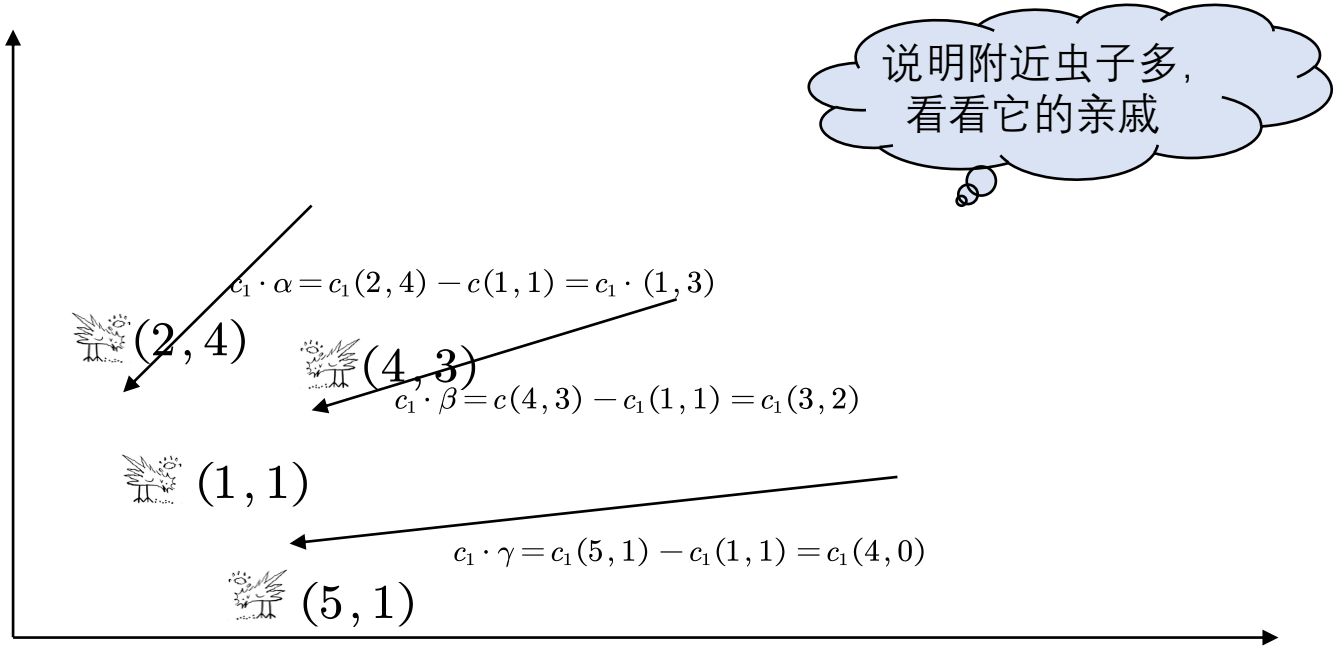


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法

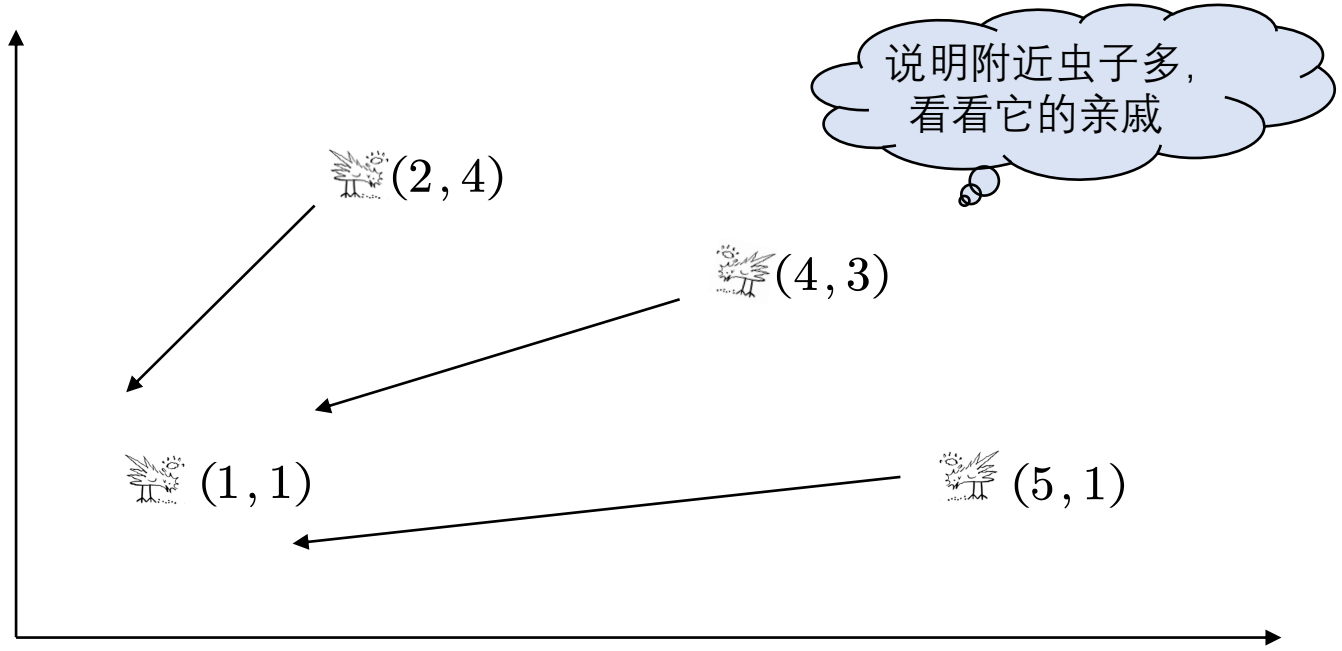


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法

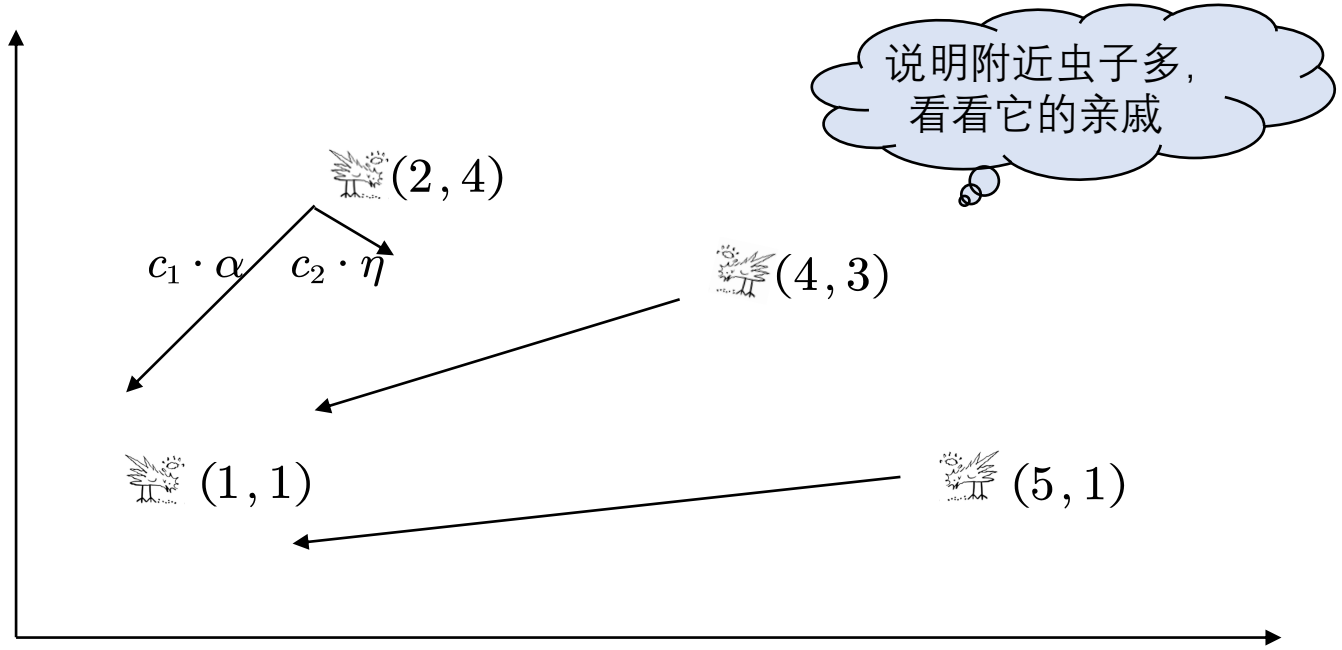


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法

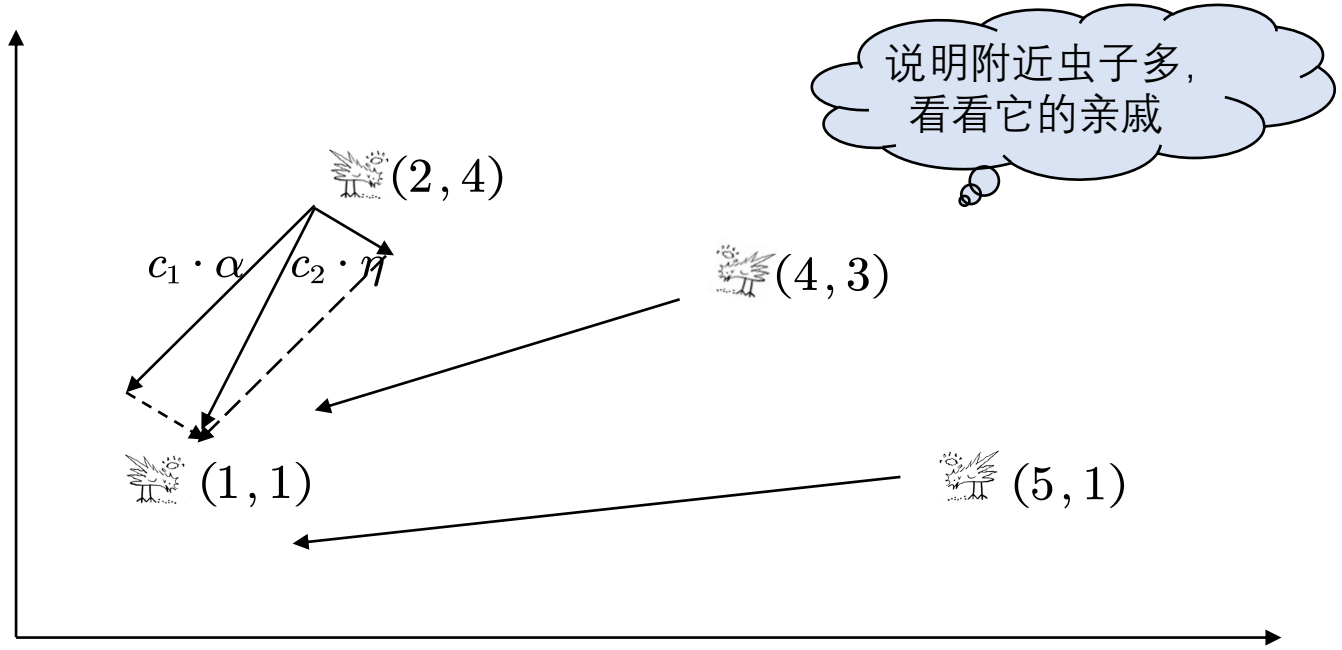


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法

假设在一个D维的目标搜索空间中，有N个粒子组成一个群落，其中第i个粒子表示为一个D维的向量：

$$X_i = (x_{i1}, x_{i2}, \cdots x_{iD}), i = 1, 2, \cdots, N$$

第i个粒子的“飞行”速度也是一个D维的向量，记为：

$$V_i = (v_{i1}, v_{i2}, \cdots v_{iD}), i = 1, 2, \cdots, N$$

在第t代的第i个粒子向第$t+1$代进化时，根据如下式子更新

飞行惯性　　个体极值（鸡哥的直觉）　　全局极值（其他鸟给的信息）

$$v_{ij}(t+1) = wv_{ij}(t) + c_1 r_1(t)[p_{ij}(t) - x_{ij}(t)] + c_2 r_2(t)[p_{gj}(t) - x_{ij}(t)]$$

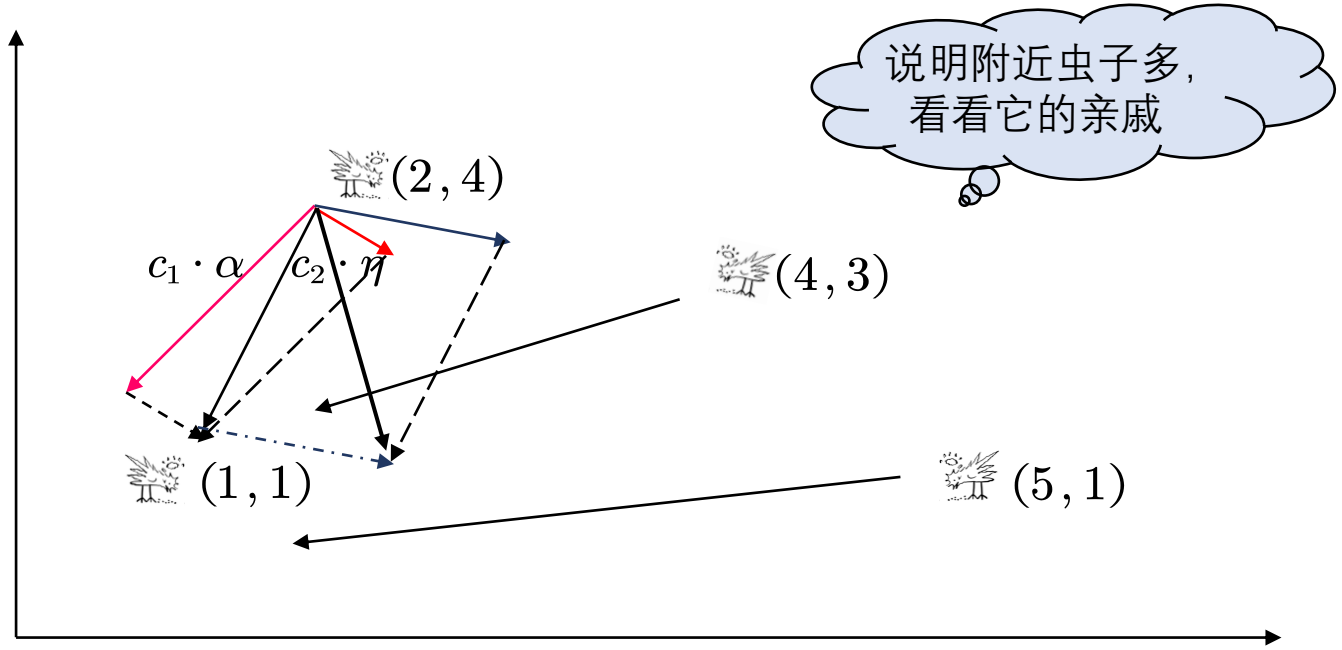
$$x_{ij}(t+1) = x_{ij}(t) + v_{ij}(t+1)$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法代码思路

设计思路:

(1)初始化种群

(2)计算各粒子所在处取值(适应度)

(3)利用所给公式迭代更新粒子位置

(4)计算新位置的取值(适应度)，如更好则更新，否则不更新.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 粒子群优化算法解决旅行商问题

$$v_{ij}(t+1)=wv_{ij}(t)+c_1r_1(t)\left[p_{ij}(t)-x_{ij}(t)\right]+c_2r_2(t)\left[p_{gj}(t)-x_{ij}(t)\right]$$
$$x_{ij}(t+1)=x_{ij}(t)+v_{ij}(t+1)$$

$\Downarrow$ 交换

$$V_i^{t+1}=V_i^t\oplus c_1(Pbest_i-x_i)\oplus c_2(Gbest_i-x_i)$$
$$X_i^{t+1}=X_i^t+V_i^{t+1}$$

改良圈算法应该如何设置呢

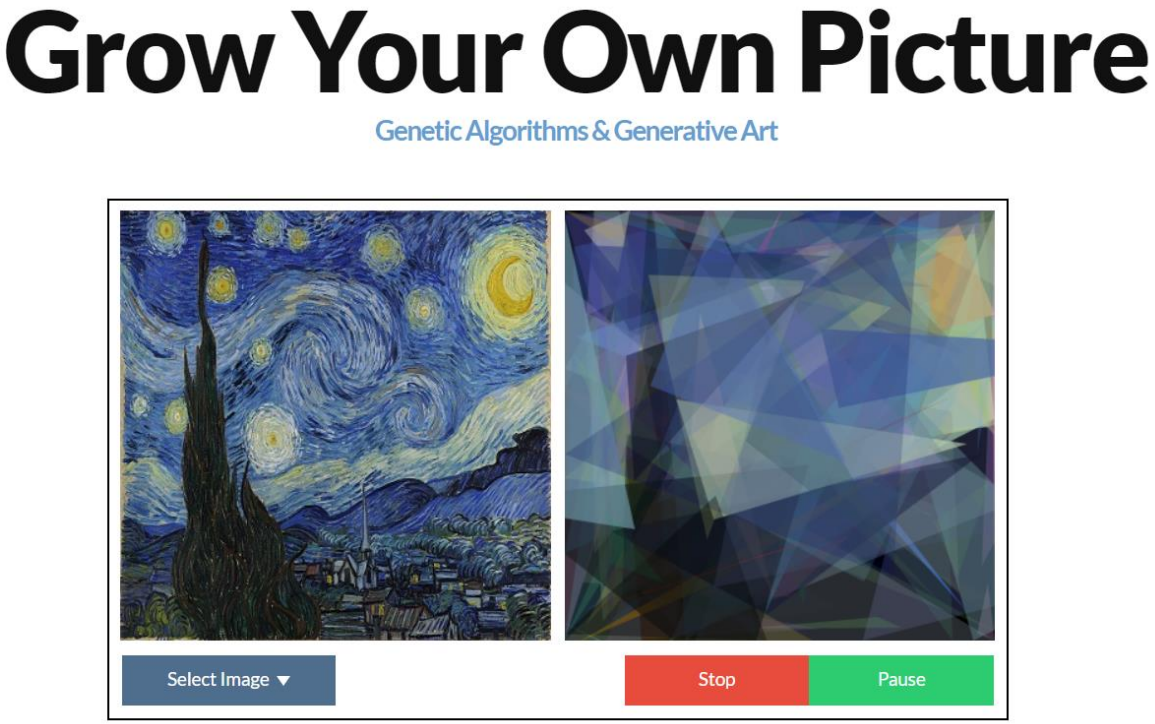
$\oplus$表示两个交换序列合并为一个交换序列，例如$[(1,2),(3,4)]\oplus[(5,6)]=[(1,2),(3,4),(5,6)]$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 遗传算法



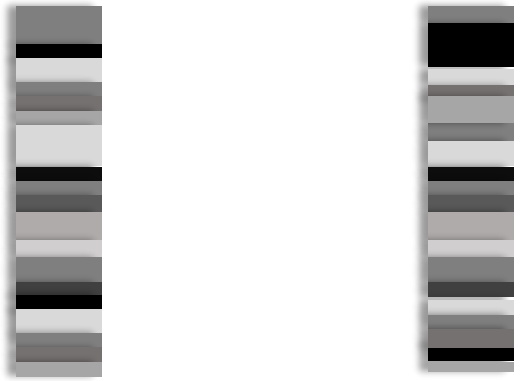
https://chriscummins.cc/s/genetics/#

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 遗传算法-基因突变的方式



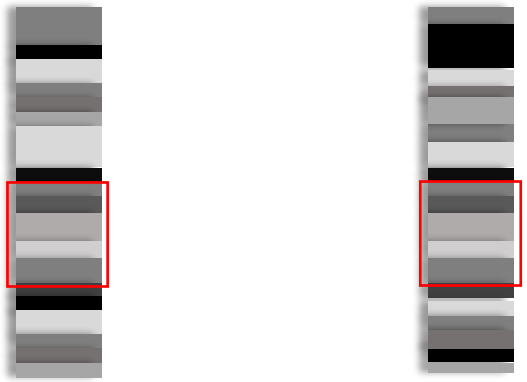
交换

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 遗传算法-基因突变的方式



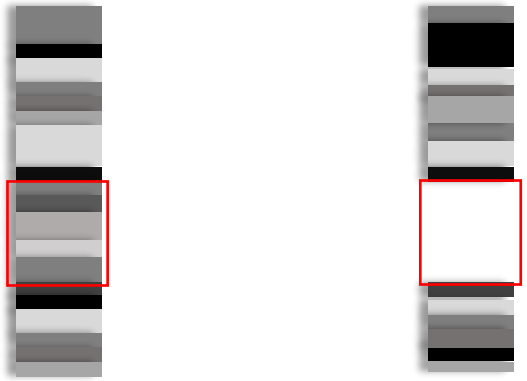
交换

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 遗传算法-基因突变的方式



交换

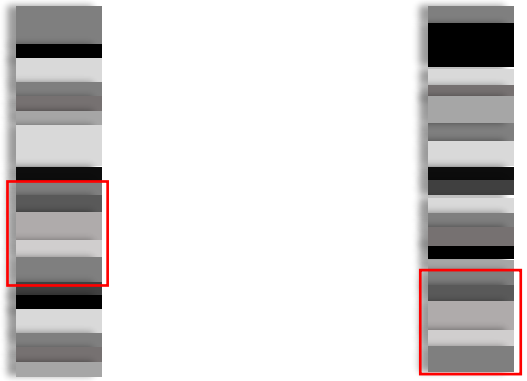
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

智能优化算法与保命指南

➢ 遗传算法-基因突变的方式



交换

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 遗传算法-基因突变的方式

移码

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 遗传算法-基因突变的方式

移码

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 遗传算法-基因突变的方式

移码

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

➢ 遗传算法-基因突变的方式

移码

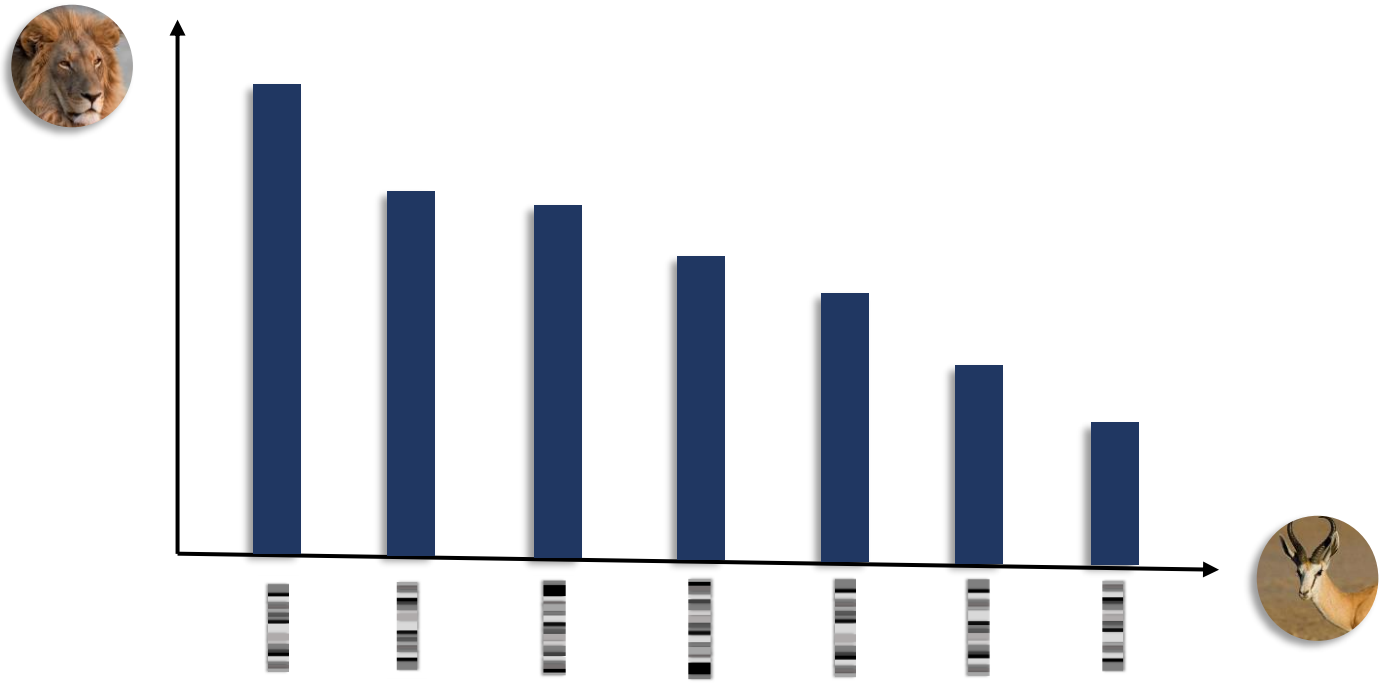
除此外还有插入、缺失等等

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

智能优化算法与保命指南

- 遗传算法-将变异后的基因进行自然选择



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407